

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución Flotante del Primer Parcial parte analítica (08-08-2023)

1. Sean $f(z) = x^2y^3 + i \left(x^2y^2 - \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^4}{4} \right)$ $g(z) = \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)}$

- a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?

Rta $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ donde

$$u(x, y) = x^2y^3 \quad v(x, y) = x^2y^2 - \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^4}{4}$$

Las derivadas parciales de estas funciones están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 2xy^3 & v_x(x, y) &= 2xy^2 - 2x^2 - 3x^3 \\ u_y(x, y) &= 3x^2y^2 & v_y(x, y) &= 2x^2y \end{aligned}$$

Estas cuatro derivadas parciales son continuas en todo el plano por ser funciones polinómicas. Por lo tanto, $f(z)$ será derivable en los puntos donde se satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} 2xy^3 &= 2x^2y \\ 3x^2y^2 &= -(2xy^2 - 2x^2 - 3x^3) \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} xy(x - y^2) &= 0 & [1] \\ 3x^2y^2 + 2xy^2 - 2x^2 - 3x^3 &= 0 & [2] \end{cases} \end{aligned}$$

De [1] resulta: $x = 0 \vee y = 0 \vee x = y^2$.

- Si $x = 0$, la ecuación [2] se satisface idénticamente, así que los puntos de la recta de ecuación $x = 0$ son soluciones del sistema.
- Si $y = 0$ se reemplaza en [2] se obtiene $-2x^2 - 3x^3 = 0$, es decir $-x^2(2+3x) = 0$. Entonces $x = 0 \vee x = -\frac{2}{3}$, dando lugar a las soluciones $z = 0$ y $z = -\frac{2}{3}$.
- Si $x = y^2$ se sustituye en [2] se obtiene la identidad $3y^6 + 2y^4 - 2y^4 - 3y^6 = 0$. Luego, los puntos de la parábola $x = y^2$ son soluciones del sistema.

Por lo tanto

$$D_{\text{Der}}(f) = \left\{ -\frac{2}{3} \right\} \cup \{x + iy : x = 0\} \cup \{x + iy : x = y^2\}$$

Como ningún punto de $D_{\text{Der}}(f)$ posee un entorno en todo el cual f sea derivable, el dominio de analiticidad es vacío: $D_{\text{Ana}}(f) = \emptyset$.

- b) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g'(z)$.

Rta Sean

$$N(z) = \text{Ln}(z - i) \quad D(z) = \text{Ln}(z + i)$$

Si $z = x + iy$, sabemos que $\text{Ln}(z)$ es analítica excepto cuando $y = 0 \wedge x \leq 0$.

Entonces, como $z - i = x + i(y - 1)$, $N(z)$ es analítica excepto cuando $y - 1 = 0 \wedge x \leq 0$. Es decir, excepto en la semirrecta $y = 1, x \leq 0$.

Análogamente, como $z + i = x + i(y + 1)$, $D(z)$ es analítica excepto cuando $y + 1 = 0 \wedge x \leq 0$. Es decir, excepto en la semirrecta $y = -1, x \leq 0$.

Fuera de estas dos semirrectas, $g(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ es cociente de analíticas así que es

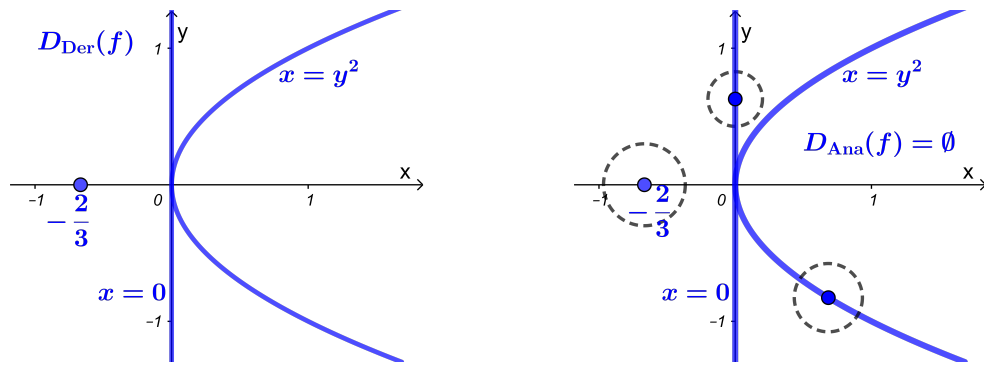


Figura 1: Ejercicio 1a (tema 1)

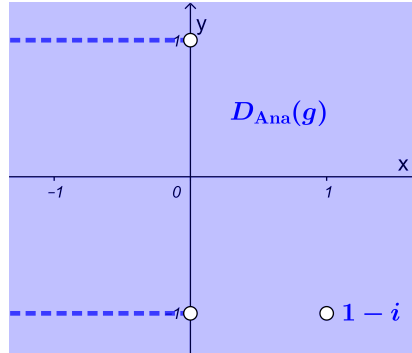


Figura 2: Ejercicio 1b (tema 1)

analítica salvo donde $D(z) = 0$, lo que ocurre cuando $z + i = 1$, o sea cuando $z = 1 - i$. Entonces,

$$D_{\text{Ana}}(g) = \mathbb{C} - (\{x + iy : y = 1 \wedge x \leq 0\} \cup \{x + iy : y = -1 \wedge x \leq 0\} \cup \{1 - i\})$$

La derivada está dada por

$$g'(z) = \frac{\frac{\text{Ln}(z+i)}{z-i} - \frac{\text{Ln}(z-i)}{z+i}}{\text{Ln}^2(z+i)}$$

2. Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 1 \wedge -x \leq y \leq x - 2\}$

a) Grafique A y halle una función $H(x, y)$ armónica en su interior, que satisfaga:

$$H(x, y) = -\pi \text{ si } y = x - 2 \wedge x \geq 1$$

$$H(x, y) = \pi \text{ si } y = -x \wedge x \geq 1$$

Rta Aplicando la traslación $T : w = f(z) = z - 1 + i$ llevamos el vértice de la región angular A al origen:

$$T(A) = \{w \in \mathbb{C} : u \geq 0, \wedge -u \leq v \leq u\}$$

Trasladamos el problema de Dirichlet de A a $T(A)$, buscando una función $h(u, v)$ armónica en el interior de $T(A)$ que verifique:

$$h(u, v) = -\pi \text{ si } v = u \wedge u \geq 0$$

$$h(u, v) = \pi \text{ si } v = -u \wedge u \geq 0$$

Tal función puede obtenerse de la familia $h(u, v) = A\varphi + B$ donde $\varphi = \text{Arg}(w)$ y $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes a determinar, la cual es armónica en el interior de $T(A)$

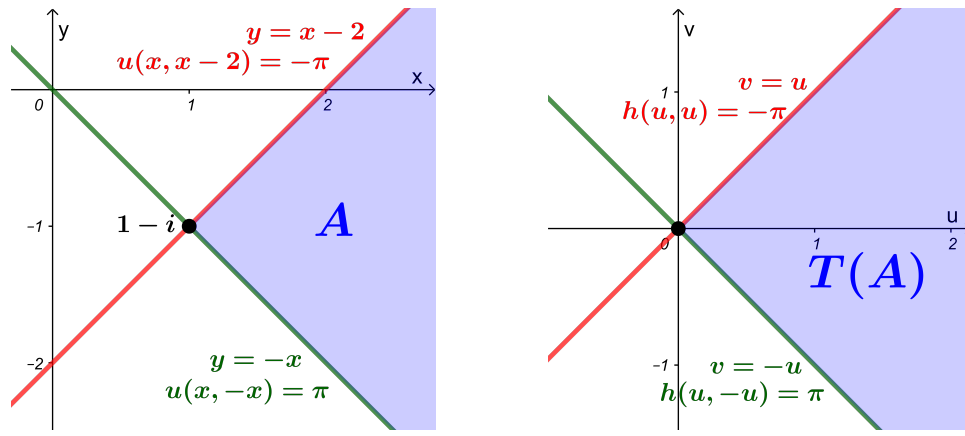


Figura 3: Ejercicio 2a (tema 1)

por ser allí la parte imaginaria de la función analítica $g(w) = A\text{Ln}(w) + iB$. Las condiciones de borde dan lugar al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{4} & \Rightarrow & h = -\pi \\ \varphi = -\frac{\pi}{4} & \Rightarrow & h = \pi \end{cases} \equiv \begin{cases} \frac{\pi}{4}A + B = -\pi \\ -\frac{\pi}{4}A + B = \pi \end{cases}$$

cuya solución es $(A, B) = (-4, 0)$. Por lo tanto:

$$h(u, v) = -4\varphi = -4 \arctg\left(\frac{v}{u}\right)$$

Sólo resta componer con $u + iv = w = g(z) = z - 1 + i = x + iy - 1 + i$, así que $u = x - 1$, $v = y + 1$. Entonces,

$$H(x, y) = -4 \arctg\left(\frac{y + 1}{x - 1}\right)$$

que es armónica en el interior de A por ser la parte imaginaria de la función analítica $g(f(z))$.

- b) Componiendo transformaciones estudiadas, proponga una $T : w = f(z)$ analítica tal que $T(A) = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}(w) \geq 0\}$. Grafique las sucesivas imágenes.

Rta En primer lugar llevamos el vértice de A al origen mediante $w = z - 1 + i$. Luego, elevamos al cuadrado $w^* = w^2$, obteniendo como imagen el semiplano derecho $u^* \geq 0$. Finalmente, rotamos un ángulo de 90° alrededor del origen en sentido antihorario mediante la multiplicación $\tilde{w} = iw^*$. La transformación propuesta es pues $T : \tilde{w} = i(z - 1 + i)^2$.

3. Sea $h(z) = z^2 \text{Ln}(z - i)$

- a) Justifique que $h(z)$ es conforme en $z_0 = 1 + i$ y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.

Rta Para que h sea conforme en el punto z_0 es suficiente que sea analítica allí y que $h'(z_0) \neq 0$.

La función h es producto de analíticas y su dominio de analiticidad es $D_{\text{Ana}}(h) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 1 \wedge x \leq 0\}$. Es claro que $z_0 = 1 + i \in D_{\text{Ana}}(h)$. Además,

$$h'(z) = 2z \text{Ln}(z - i) + \frac{z^2}{z - i}$$

así que

$$h'(1 + i) = 2(1 + i) \text{Ln}((1 + i) - i) + \frac{(1 + i)^2}{(1 + i) - i} = (1 + i)^2 = 2i \neq 0$$

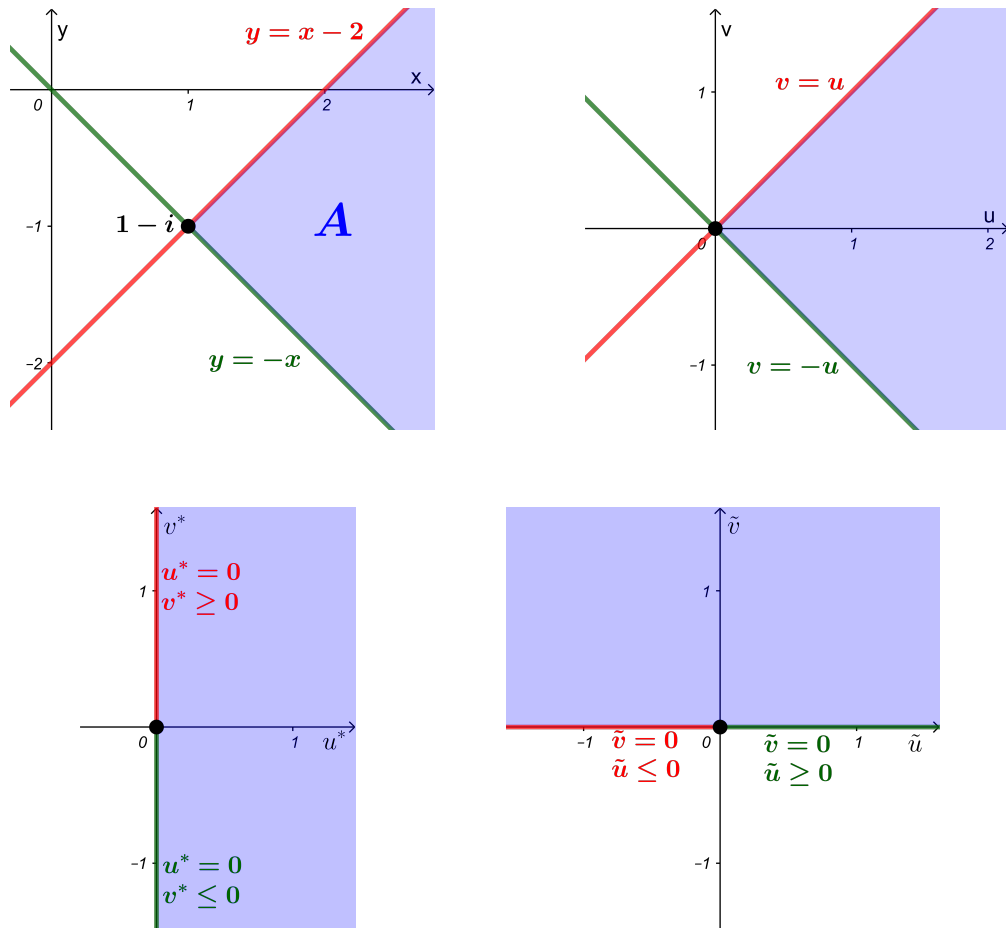


Figura 4: Ejercicio 2b (tema 1)

Por lo tanto, h es conforme en z_0 y queda definido el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto mediante

$$\gamma_0 = \text{Arg}(h'(z_0)) = \text{Arg}(2i) = \frac{\pi}{2}$$

- b) Si $\mathcal{C} : y = x$, halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = h(1+i)$ a la curva imagen $h(\mathcal{C})$. Justifique.

Rta La recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = 1+i$ es $y = x$, cuyo ángulo de inclinación es $\alpha_0 = \frac{\pi}{4}$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}^* = h(\mathcal{C})$ en $w_0 = h(z_0) = h(1+i) = (1+i)^2 \text{Ln}((1+i) - i) = 0$ es

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$

Así, la pendiente de la recta tangente a $\mathcal{C}^*$ en $w_0 = 0$ es $m^* = \tan(\beta_0) = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$. Dicha recta tangente tiene pues ecuación $v = -u$.

4. Aplicando resultados teóricos de la unidad 3, calcule:

- a) $\oint_{\mathcal{C}} \left(1 + \frac{1}{z^2}\right) \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)} dz$ si $\mathcal{C} : |z| = \frac{1}{2}$ recorrida antihorariamente.

Rta Llamemos $g(z) = \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)}$

Por linealidad podemos separar la integral dada en una suma de dos:

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(1 + \frac{1}{z^2}\right) \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)} dz = \oint_{\mathcal{C}} \left(1 + \frac{1}{z^2}\right) g(z) dz = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz}_{I_1} + \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{g(z)}{z^2} dz}_{I_2}$$

En primer lugar, la curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia así que es cerrada, simple y suave. Su orientación se establece como antihoraria en el enunciado.

Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 1b, podemos afirmar que $g(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en su interior. Aplicando el teorema de Cauchy-Goursat se deduce que $I_1 = 0$.

En el caso de I_2 , podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas, con $n = 1$, puesto que $z_0 = 0$ es punto interior a $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned} I_2 &= \oint_{\mathcal{C}} \frac{g(z)}{z^2} dz = 2\pi i \frac{g'(0)}{1!} = 2\pi i \left. \frac{\frac{\text{Ln}(z+i)}{z-i} - \frac{\text{Ln}(z-i)}{z+i}}{\text{Ln}^2(z+i)} \right|_{z=0} = \\ &= -2\pi \frac{\text{Ln}(i) + \text{Ln}(-i)}{\text{Ln}^2(i)} = -2\pi \frac{\frac{i\pi}{2} - \frac{i\pi}{2}}{\text{Ln}^2(i)} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}} \left(1 + \frac{1}{z^2} \right) \frac{\text{Ln}(z-i)}{\text{Ln}(z+i)} dz = 0$$

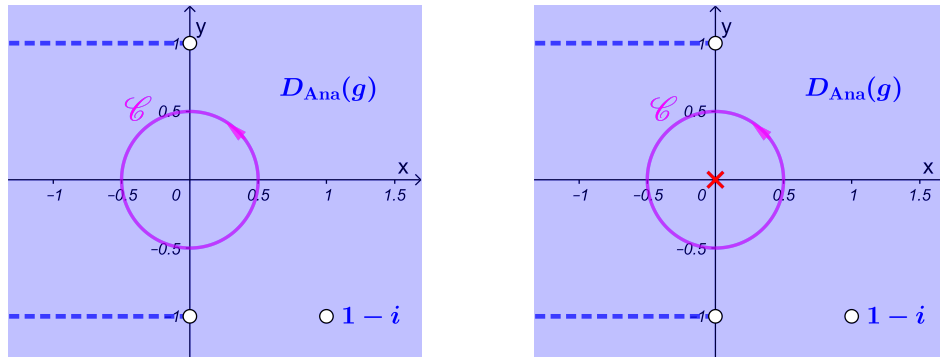


Figura 5: Ejercicio 4a (tema 1)

b) $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z-i)}{z-i} dz$ si $\mathcal{C}^* : x = y^2$ desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = 1+i$.

Rta Llamando $w = \text{Ln}(z-i)$, se tiene $dw = \frac{dz}{z-i}$. Entonces,

$$\int \frac{\text{Ln}(z-i)}{z-i} dz = \int w dw = \frac{1}{2} w^2 + K = \frac{1}{2} \text{Ln}^2(z-i) + K \quad (K \in \mathbb{C} \text{ constante})$$

La integral dada es pues independiente del camino en el dominio

$$D = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 1, x \leq 0\}$$

el cual contiene a la curva $\mathcal{C}^*$. Luego, basta aplicar la regla de Barrow:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z-i)}{z-i} dz &= \int_0^{1+i} \frac{\text{Ln}(z-i)}{z-i} dz = \frac{1}{2} \text{Ln}^2(z-i) \Big|_0^{1+i} = \\ &= \frac{1}{2} \text{Ln}^2(1) - \frac{1}{2} \text{Ln}^2(-i) = -\frac{1}{2} \text{Ln}^2(-i) = \frac{i\pi}{4} \end{aligned}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución Flotante del Primer Parcial parte analítica (08-08-2023)

1. Sean $f(z) = \left(x^2y^2 - \frac{2y^3}{3} - \frac{3y^4}{4}\right) + i x^3y^2$ $g(z) = \frac{\text{Ln}(z+i)}{\text{Ln}(z-i)}$
 - a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$. ¿Cuál es su dominio de analiticidad?
 - b) Halle y grafique el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $g'(z)$.
2. Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq -1 \wedge -x \leq y \leq x+2\}$
 - a) Grafique A y halle una función $H(x, y)$ armónica en su interior, que satisfaga:
$$H(x, y) = 2\pi \text{ si } x \geq -1 \wedge y = x+2$$

$$H(x, y) = -2\pi \text{ si } x \geq -1 \wedge y = -x$$
 - b) Componiendo transformaciones estudiadas, proponga una $T : w = f(z)$ tal que $T(A) = \{w \in \mathbb{C} : \text{Im}(w) \leq 0\}$. Grafique las sucesivas imágenes.
3. Sea $h(z) = z^2 \text{Ln}(z+i)$
 - a) Justifique que $h(z)$ es conforme en $z_0 = 1-i$ y halle el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto.
 - b) Si $\mathcal{C} : y = -x$, halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = h(1-i)$ a la curva imagen $h(\mathcal{C})$. Justifique.
4. Aplicando resultados teóricos de la unidad 3, calcule:
 - a) $\oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{1}{z^2} - 1\right) \frac{\text{Ln}(z+i)}{\text{Ln}(z-i)} dz$ si $\mathcal{C} : |z| = \frac{1}{2}$ recorrida antihorariamente.
 - b) $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z+i)}{z+i} dz$ si $\mathcal{C}^* : x = y^2$ desde $z_1 = 1-i$ hasta $z_2 = 0$.